Lista de Exercícios Práticos #01

Curso: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS)
Disciplina: Algoritmos e Programação Estruturada / Laboratório

Estudante: _____
Data: ___/___/2026

Orientações para o Laboratório de Informática:

- Crie uma pasta com o seu nome/matrícula no ambiente local de trabalho.
- Desenvolva e valide cada programa na IDE configurada (VS Code, Code::Blocks ou Python).
- Atente-se à formatação das saídas, validações de entrada e nomenclatura adequada das variáveis.

QUESTÕES DE PROGRAMAÇÃO & LÓGICA

Exercício 01 — Estrutura Sequencial

Entrada/Saída

Escreva um programa que leia a largura e a altura de uma sala do laboratório (em metros) e o preço do metro quadrado do piso industrial. Calcule e exiba a área total da sala e o custo final para o revestimento.

```
Exemplo de Saída: Área Total: 45.00 m² | Custo estimado: R$ 3.150,00
```

Exercício 02 — Cálculo de Média Computacional

Expressões

Desenvolva um programa que receba 3 notas de um estudante de TADS e calcule a média ponderada com os pesos 2, 3 e 5, respectivamente. Exiba a média com duas casas decimais.

Exercício 03 — Condicional Simples / Desconto

Decisão

Um fornecedor de equipamentos de TI de Angical do Piauí oferece 10% de desconto para compras acima de R$ 500,00. Faça um algoritmo que receba o valor total da compra e informe o valor final a ser pago com o desconto aplicado (quando cabível).

Exercício 04 — Classificação de Ativos de Redes

Seleção Múltipla

Construa um programa que leia o tempo de uso contínuo de um servidor (em horas) e classifique o status de manutenção: **Baixo** (até 100h), **Moderado** (101h a 500h) e **Crítico** (acima de 500h).

Exercício 05 — Validação de Senha de Acesso

Laço While

Crie um programa que solicite ao usuário uma senha numérica de acesso ao sistema do campus. O programa deve repetir a leitura até que a senha correta (2026TADS) seja digitada, exibindo uma mensagem de "Acesso Concedido" ao final.

Exercício 06 — Tabuada e Processamento em Lote

Laço For

Elabore um algoritmo utilizando a estrutura de repetição F0R que receba um número inteiro N fornecido pelo usuário e imprima a tabuada completa desse número de 1 a 10.

Exercício 07 — Estatística de Dados de Sensores

Acumuladores

Escreva um programa que leia a temperatura registrada por 5 sensores instalados no servidor do campus. Ao final, determine e exiba a maior temperatura registrada e a temperatura média entre os 5 leituras.

Exercício 08 — Armazenamento em Vetor (Array)

Vetores

Desenvolva um programa que leia 8 números inteiros e os armazene em um vetor. Em seguida, o programa deve percorrer o vetor e exibir quantos dos números inseridos são pares e quantos são ímpares.

Exercício 09 — Busca em Matriz de Dados

Matrizes

Construa um algoritmo que preencha uma matriz 3x3 de números inteiros. Solicite ao usuário um valor de busca X e informe em qual posição (linha e coluna) o valor X foi encontrado ou se não está presente.

Exercício 10 — Modularização e Funções

Subrotinas

Crie uma função chamada `calcular_consumo(potencia_watts, horas_dia)` que retorne o consumo em kWh mensal de um equipamento. No programa principal, solicite os dados dos computadores do laboratório e exiba o resultado.